

SubGHz-Bridge

ELECTGPL — Application Note

Enlace IP sobre radio GFSK de 915 MHz · Elecrow ThinkNode M5 (ESP32-S3 + SX1262)

Es un enlace **GFSK** sub-GHz de 915 MHz basado en el transceptor **SX1262** que transporta **tramas Ethernet**: una **MAC** propia, half-duplex por **TDD**, con **ARQ** stop-and-wait, fragmenta cada trama —porque una trama Ethernet de hasta 1514 bytes no entra en un paquete de radio de 246 bytes— y confirma cada fragmento sobre el aire; por encima, el stack IP hace **doble NAPT** para dar salida a internet. En la práctica, se navega a la velocidad de un módem telefónico de los 90 (≈ 55 kbps).

1 · Qué es y para qué sirve

Dos nodos idénticos —mismo hardware, distinto rol por software— que llevan conectividad IP a un lugar sin cobertura WiFi, usando radio de baja frecuencia que propaga mucho más lejos. Un nodo (**cliente**) crea una red WiFi para el celular o la PC; el otro (**gateway**) se conecta al router de casa. Entre ambos, donde normalmente iría cable o WiFi, hay un radioenlace de 915 MHz. Alcanza para mensajería, correo web y navegación liviana; no para streaming.

2 · Cómo funciona, capa por capa

2.1 Capa física (PHY)

Es todo lo que es señal de radio real. Usa modulación GFSK en la banda **sub-GHz** (por debajo de 1 GHz) **ISM** de 915 MHz, de uso libre. Frente a los 2,4 GHz del WiFi, sub-GHz propaga mejor y penetra más obstáculos a igual potencia; el costo es menos ancho de banda. El transceptor es el Semtech **SX1262**. Parámetros: 250 kbps, desviación de frecuencia 80 kHz, filtro gaussiano BT 0.5, ancho de banda de recepción 467 kHz, potencia +20 dBm, reloj por TCXO (oscilador compensado en temperatura).

2.2 Capa de enlace (MAC)

Decide quién transmite y cuándo, arma las tramas y gestiona las confirmaciones. Como hay un solo canal y un solo transceptor, el enlace es **half-duplex** (se transmite o se recibe, nunca las dos cosas a la vez) mediante **TDD** los dos nodos se turnan en el tiempo, como un walkie-talkie. El **gateway** actúa de maestro (transmite y luego escucha) y el **cliente** de esclavo (escucha y responde en el mismo ciclo).

La confiabilidad la da un **ARQ** stop-and-wait: cada fragmento se confirma con un **ACK** y se retransmite si se pierde (hasta 3 veces). El ACK viaja **piggyback**, es decir, dentro de la cabecera del fragmento de vuelta, sin gastar una transmisión aparte. “Stop-and-wait” significa un solo fragmento en vuelo por vez: simple y robusto, pero paga un viaje de ida y vuelta completo por fragmento.

2.3 Fragmentación y transporte de tramas Ethernet

Una trama Ethernet puede medir hasta 1514 bytes —**MTU** de 1500 bytes de datos más 14 de cabecera Ethernet— y en un paquete de radio solo entran 246 bytes. Por eso la MAC **fragmenta**: parte la trama en pedazos de 240 bytes de datos, cada uno con una cabecera propia de 6 bytes, y los reensambla del otro lado. Los bits de control **FIRST** (primer fragmento) y **MF (More Fragments)** marcan el inicio y la continuación; como el stop-and-wait garantiza el orden, no hace falta numerar cada fragmento.

Lo que se fragmenta es la **trama Ethernet (capa 2)** completa, no el paquete IP. El sistema **encapsula (tuneliza)** Ethernet sobre el enlace de radio. Esto es **fragmentación de capa de enlace**, un mecanismo propio, distinto de

la **fragmentación IP** (la de los campos Identification/Offset de la cabecera IP, que aquí no se toca). El paquete IP viaja intacto adentro y no se entera de que cruzó un radio.

2.4 Capa de red (IP)

La radio se presenta al stack de red como una interfaz Ethernet más. Al transportar tramas Ethernet completas, el ruteo, el direccionamiento y los servicios de red funcionan sin modificar el stack. El cliente corre un **DHCP** que le entrega IP, máscara, gateway y DNS al celular automáticamente. El **DNS** traduce nombres (por ejemplo google.com) a direcciones IP.

La salida a internet se logra con **NAT** —traducir direcciones privadas a otra red al cruzar de una a otra— y, más precisamente, **NAPT**, el “NAT con puertos” que usa cualquier router doméstico: multiplexa muchas direcciones privadas detrás de una sola, distinguiéndolas por número de puerto. Aquí hay **dobles NAPT en cascada**: el cliente enmascara la red del celular (192.168.5.x) detrás de su dirección en el enlace de radio (10.0.0.2), y el gateway la vuelve a enmascarar detrás de la dirección que le dio el router de casa (192.168.1.x). El celular termina navegando como un dispositivo más de la red doméstica.

3 · Qué se fragmenta exactamente

- Se fragmenta la **trama Ethernet (capa 2)**, no el paquete IP (capa 3).
- Se fragmenta porque la trama es **grande** (hasta 1514 B) y el paquete de radio es **chico** (246 B).
- Se confirma con ACK **cada fragmento**.
- Es fragmentación de **capa de enlace**, independiente de la fragmentación IP.

4 · Rendimiento y por qué

Métricas medidas: throughput IP útil ≈ 55 kbps; latencia a internet **RTT** ≈ 256 ms; verificado con ping a 8.8.8.8 y con Telegram funcionando. El PHY entrega 250 kbps crudos; la diferencia hasta los ≈ 55 kbps útiles es la sobrecarga del half-duplex más el stop-and-wait: el viaje de ida y vuelta por fragmento, las conmutaciones TX↔RX y el arranque del reloj en cada transición. El camino de optimización siguiente es un **ARQ con ventana** (varios fragmentos en vuelo antes del ACK).

5 · Parámetros de referencia

Banda	915 MHz — ISM sub-GHz (uso libre)
Modulación	GFSK, 250 kbps
Desviación (fdev)	80 kHz · filtro gaussiano BT 0.5
Ancho de banda RX	467 kHz
Potencia TX	+20 dBm
Transceptor	Semtech SX1262
Trama de radio	246 B (6 cabecera + 240 datos)
Time-on-Air / trama	$\approx 8,22$ ms
Duplexado	TDD half-duplex, maestro-esclavo
Confiabilidad	ARQ stop-and-wait · ACK piggyback · 3 reintentos
Transporte	Tramas Ethernet encapsuladas · doble NAPT
Throughput IP útil	≈ 55 kbps
Latencia (RTT a internet)	≈ 256 ms
Plataforma	Elecrow ThinkNode M5 (ESP32-S3 + SX1262)